GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
La Sénia Institut d'Educació Secundària Paiporta
C/ José Capuz, 96
46200 PAIPORTA
Telèfon: 961205956
correu-e: 46017675@gva.es
www.ieslasenia.org
Unión Europea
Fondo Social Europeo

Índice

1 Fase 1: Investigación y Diseño de la infraestructura....3
2 Fase 2: Preparación del entorno de laboratorio....3
2.1 Verificación del almacenamiento ZFS....3
2.2 Preparación de la estructura ZFS....4
2.3 Verificación del almacenamiento LVM-Thin....4
2.4 Preparación de la estructura LVM....4
2.5 Comparación de arquitecturas....5
3 Fase 3: Evaluación del Rendimiento....5
3.1 Rendimiento de Acceso secuencial....6
3.2 Rendimiento de Acceso aleatorio....7
3.3 Eliminación máquinas virtuales....7
4 Fase 4: Evaluación de la compresión....8
4.1 Generación de datos de prueba....8
1 Generación del conjunto de datos para el Sistema de Auditoría (logs)....8
2 Generación del conjunto de datos para el Repositorio Multimedia....9
4.2 Compresión tradicional de archivos....9
1 Generación del conjunto de datos para el Sistema de Auditoría (logs)....9
2 Generación del conjunto de datos para el Repositorio Multimedia....10
3 Compresión con GZIP....10
4 Compresión con *XZ*....10
5 Compresión con LZ4....10
4.3 Compresión transparente con ZFS....11
1 Sin compresión....12
2 Compresión con LZ4....12
3 Compresión con ZSTD....13
4.4 Compresión con LVM-Thin + ext4....14
5 Fase 5: Evaluación de Snapshots y recuperación....16
5.1 Preparación del entorno de pruebas....16
5.2 Snapshots y recuperación en ZFS....17
5.3 Snapshots y recuperación en LVM-Thin....17
6 Fase 6: Copy-on-Write (CoW)....18
6.1 Preparación del entorno....19
6.2 CoW en ZFS....20
6.3 CoW en LVM-Thin....20
7 Conclusiones y recomendación técnica....21

C/ José Capuz, 96
46200 PAIPORTA
Telèfon: 961205956
correu-e: 46017675@gva.es
www.ieslasenia.org

ARQUITECTURA, INFRAESTRUCTURA Y OPTIMIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

La empresa SportCenter S.L. va a desplegar una nueva infraestructura basada en virtualización para alojar distintos servicios corporativos.

Antes de implementar la solución definitiva, el departamento de sistemas ha decidido realizar un laboratorio de pruebas con el objetivo de determinar qué tecnologías de almacenamiento ofrecen el mejor equilibrio entre:

- Rendimiento.
- Durabilidad.
- Disponibilidad.
- Escalabilidad.
- Coste.

Como integrantes del equipo técnico, deberéis ***diseñar, implementar y evaluar distintas alternativas de almacenamiento para emitir una recomendación técnica final***.

La futura infraestructura deberá soportar los siguientes servicios:

Servicio A: Sistema (Logs) de auditoría: La plataforma genera continuamente registros de actividad para cumplir los requisitos de trazabilidad y auditoría. Debe cumplir las siguientes características:

- Escritura continua.
- Tamaño aproximado 2GB.
- Crecimiento constante.
- Acceso poco frecuente para consulta.
- La pérdida de información no es aceptable
- Conservación prolongada.

Servicio B: Repositorio multimedia: La plataforma almacena fotografías de instalaciones deportivas y vídeos promocionales con las siguientes características:

- Fotografías y vídeos
- Tamaño aproximado 10GB.
- Acceso frecuente.
- Crecimiento moderado
- Puede tolerar una recuperación a partir de copias de seguridad o similar.

Entorno disponible para las pruebas

Disponéis de una máquina virtual donde instalar Proxmox VE. La infraestructura proporcionará los siguientes recursos de almacenamiento:

- Un disco virtual de 100 GB destinado al sistema Proxmox VE.
- Dos discos virtuales de 50 GB configurados como almacenamiento ZFS Mirror, accesible mediante el pool **tank**.
- Dos discos virtuales de 50 GB configurados como almacenamiento RAID 1 mediante software (mdamd) y gestionados mediante LVM-Thin con ext4, accesible mediante el *grupo de volúmenes* **tank-lvm**.

Estas dos infraestructuras de almacenamiento se utilizarán durante la práctica para comparar su comportamiento en términos de:

- Rendimiento.
- Compresión.
- Snapshots.
- Recuperación.
- Copy-on-Write (CoW).
- Complejidad de administración.

Antes de implementar la infraestructura será necesario analizar distintos diseños de almacenamiento y justificar técnicamente todas las decisiones adoptadas

1 Fase 1: Investigación y Diseño de la infraestructura

1. Investiga los conceptos de **RAID 0 (Stripe)** y **RAID 1 (Mirror)** aplicados a los discos físicos de Proxmox en términos de capacidad útil, rendimiento, tolerancia a fallos y coste. Propón una configuración inicial justificando la decisión.
2. Compara las siguientes tecnologías de almacenamiento: EXT4-LVM Thin y ZFS analizando el Rendimiento, Consumo de recursos, Integridad de los datos, Snapshots, Facilidad de recuperación y Escalabilidad. Propón la tecnología que consideres inicialmente más adecuada y justifica la decisión

Nota: En entornos profesionales suele utilizarse ***una única capa de redundancia***. Si se selecciona ZFS Mirror, la redundancia será proporcionada por ZFS. Si se selecciona Ext4 + LVM-Thin, la redundancia deberá proporcionarse mediante RAID 1.

Las decisiones tomadas en esta fase tienen carácter preliminar y deberán ser validadas o revisadas a partir de los resultados obtenidos durante la fase experimental.

2 Fase 2: Preparación del entorno de laboratorio

La infraestructura proporcionada dispone de dos sistemas de almacenamiento ya configurados:

- **Infraestructura ZFS** Mirror: con pool ZFS **tank**
- **Infraestructura LVM**-Thin: con Grupo de volúmenes LVM: **tank-lvm** y Thin pool

Antes de iniciar las pruebas será necesario verificar el estado de ambas infraestructuras y preparar los recursos que se utilizarán durante la práctica.

2.1 Verificación del almacenamiento ZFS

Comprueba la existencia y el estado del pool tank:

```
zpool list
zpool status tank
```

Obtén información sobre los datasets existentes:

```
zfs list
```

Preguntas de análisis:

1. ¿Cuál es la capacidad total y libre del pool?
2. ¿Qué tipo de redundancia utiliza el pool?

2.2 Preparación de la estructura ZFS

Crea un dataset raíz para las prácticas llamado **abdn_lab**:

```
zfs create tank/abdn_lab
```

Comprueba su creación:

```
zfs list tank/abdn_lab
```

A continuación, crea los datasets que se utilizarán durante la práctica:

```
zfs create tank/abdn_lab/vm_zfs
zfs create tank/abdn_lab/logsZFS
zfs create tank/abdn_lab/multimediaZFS
zfs create tank/abdn_lab/snapshotsZFS
zfs create tank/abdn_lab/cowZFS
```

Comprueba la estructura creada:

```
zfs list -r tank/abdn_lab
```

Preguntas de análisis:

1. ¿Qué puntos de montaje ha creado automáticamente ZFS?
2. ¿Qué ventajas ofrece la organización mediante datasets?

2.3 Verificación del almacenamiento LVM-Thin

Comprueba la existencia del grupo de volúmenes:

```
vgs
```

Obtén información detallada:

```
vgdisplay tank-lvm
```

Muestra los volúmenes lógicos existentes para identificar el Thin Pool (columna LV):

```
lvs
```

Preguntas de análisis:

1. ¿Cuál es la capacidad total y libre del grupo de volúmenes?
2. ¿Qué función desempeña el Thin Pool dentro de la arquitectura LVM-Thin?

2.4 Preparación de la estructura LVM

Utilizando el Thin Pool identificado anteriormente, crea los volúmenes lógicos que se emplearán durante las distintas pruebas.

VM

```
lvcreate -V 30G -T tank-lvm/<thinpool> -n vm_lvm
```

Logs

```
lvcreate -V 2G  -T tank-lvm/<thinpool> -n logsLVM
```

Multimedia

```
lvcreate -V 10G -T tank-lvm/<thinpool> -n multimediaLVM
```

Snapshots

```
lvcreate -V 5G  -T tank-lvm/<thinpool> -n snapshotsLVM
```

Copy-on-Write

```
lvcreate -V 5G  -T tank-lvm/<thinpool> -n cowLVM
```

Comprueba la estructura creada:

```
lvs
lvdisplay
```

Preguntas de análisis:

1. ¿Qué diferencia existe entre capacidad lógica y capacidad física en un entorno Thin Provisioning?
2. ¿Qué ventajas y riesgos presenta Thin Provisioning?

2.5 Comparación de arquitecturas

Tras completar la preparación del entorno, responde:

1. ¿Qué elementos actúa como contenedores principales en ZFS y LVM?
2. ¿Qué diferencias observas entre la organización mediante datasets y la organización mediante volúmenes lógicos?
3. ¿Qué solución te parece más sencilla de administrar inicialmente? Justifica tu respuesta.

3 Fase 3: Evaluación del Rendimiento

Para analizar el comportamiento del almacenamiento desde la perspectiva de los servicios desplegados en la plataforma, se comparará el rendimiento ofrecido por las dos infraestructuras de almacenamiento desplegadas en el punto Fase 2: Preparación del entorno de laboratorio:

Para evaluar el rendimiento en cada infraestructura, cread dos máquinas virtuales idénticas:

- **VM-ZFS**: Ubicada sobre disco virtual almacenado en **tank**.
- **VM-LVM**: Ubicada sobre disco virtual almacenado en **tank-lvm**.

Ambas máquinas deberán tener:

- Ubuntu Server
- 2 vCPU
- 2 GB de RAM
- Disco virtual de 30GB

Instalad las herramientas necesarias para realizar pruebas de rendimiento **en ambas máquinas**.

```
apt update
apt install fio -y
```

C/ José Capuz, 96
46200 PAIPORTA
Telèfon: 961205956
correu-e: 46017675@gva.es
www.ieslasenia.org

Durante esta fase se evaluarán dos tipos de carga habituales en sistemas de almacenamiento:

- **Acceso secuencial**, característico de copias de seguridad, transferencia de archivos multimedia y ficheros de registro.
- **Acceso aleatorio**, habitual en máquinas virtuales, bases de datos y sistemas con múltiples accesos simultáneos.

El objetivo será determinar si existen diferencias apreciables entre ambas tecnologías desde el punto de vista de las aplicaciones que se ejecutan sobre ellas.

3.1 Rendimiento de Acceso secuencial

Prueba de escritura secuencial

Ejecuta el siguiente comando en ambas máquinas virtuales:

```
dd if=/dev/zero of=test_escritura.bin bs=1G count=2 oflag=direct status=progress
```

Registrad el tiempo empleado y throughput obtenido (MB/s)

Prueba de lectura secuencial

Para evitar que los datos permanezcan en caché, reinicia la máquina virtual o ejecuta:

```
sync
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
```

A continuación ejecuta:

```
dd if=test_escritura.bin of=/dev/null bs=1G iflag=direct status=progress
```

Registrad el tiempo empleado y throughput obtenido (MB/s)

Análisis de resultados:

Prueba	VM-LVM	VM-ZFS
Lectura secuencial (MB/s)		
Escritura secuencial (MB/s)		

Preguntas de análisis:

1. ¿Qué tecnología ofrece mejor rendimiento de escritura secuencial y es significativa la diferencia observada?
2. ¿Qué tecnología ofrece mejor rendimiento de lectura secuencial y qué diferencias observas respecto a la escritura?
3. Pensando en los servicios de auditoría y repositorio multimedia, ¿qué servicio se beneficiaría más de un buen rendimiento secuencial? Justifica tu respuesta.

3.2 Rendimiento de Acceso aleatorio

Ejecutad el siguiente comando separado en líneas en **ambas máquinas virtuales**:

```
fio --name=randrw \
--ioengine=libaio \
--rw=randrw \
--bs=4k \
--size=1G \
--runtime=30 \
--time_based \
--direct=1 \
--iodepth=32 \
```

Esta prueba simula una carga con lecturas y escrituras aleatorias de bloques pequeños (4 KB), similar a la que generan bases de datos, sistemas transaccionales o máquinas virtuales.

Registrad los siguientes valores obtenidos en la salida de fio: IOPS de lectura (read) y escritura (write) y Latencia media (lat o clat en ms).

Métrica	**VM-LVM**	**VM-ZFS**
IOPS Lectura		
IOPS Escritura		
Latencia (ms)		

Preguntas de análisis:

1. ¿Qué tecnología obtiene un mayor número de IOPS?
2. ¿Los resultados obtenidos concuerdan con lo que esperabas tras la investigación realizada en la Fase 1? Justifica tu respuesta.
3. ¿Qué métrica consideras más relevante para evaluar acceso aleatorio: throughput, IOPS o latencia? Justifica tu respuesta.

3.3 Eliminación máquinas virtuales

Una vez registradas las métricas de rendimiento y completado el análisis de resultados, las máquinas virtuales de prueba podrán eliminarse para liberar recursos. Las actividades de las fases posteriores se realizarán directamente sobre las infraestructuras de almacenamiento ZFS y LVM-Thin preparadas en la Fase 2: Preparación del entorno de laboratorio.

Comprobamos que están apagadas:

```
qm list
```

En caso de estar encendidas, las apagamos:

```
qm shutdown <VMID>
```

Espera unos segundos y verifica que están apagadas

```
qm list
```

Eliminamos las VM

```
qm destroy <VMID>
```

Y verificamos que se ha liberado el espacio en ZFS

```
zfs list -t volume
```

Y en LVM

```
lvs
vgs
```

4 Fase 4: Evaluación de la compresión

4.1 Generación de datos de prueba

Las siguientes operaciones se realizarán directamente sobre las áreas de almacenamiento preparadas en la Fase 2: Preparación del entorno de laboratorio. El objetivo es generar dos tipos de información que simulen los servicios planteados por SportCenter S.L.: Sistema de auditoría (logs) y Repositorio multimedia. Estos conjuntos de datos se utilizarán posteriormente para evaluar las capacidades de compresión de ZFS y LVM-Thin + ext4.

1 Generación del conjunto de datos para el Sistema de Auditoría (logs)

ZFS

Desactiva la compresión del dataset logsZFS

```
zfs set compression=off tank/abdn_lab/logsZFS
```

Comprueba el punto de montaje del dataset de logs:

```
zfs get mountpoint tank/abdn_lab/logsZFS
```

Anota el valor de la columna VALUE, ya que será el directorio donde se generarán los datos.

Genera un archivo de aproximadamente 2GB con información repetitiva en <el punto de montaje obtenido en el paso anterior>:

```
yes "2026-09-29 INFO Usuario autenticado desde 192.168.1.100" \
| head -c 2G \
> <mountpoint_logsZFS>/auditoria.log
```

Comprueba el tamaño generado:

```
ls -lh <mountpoint_logsZFS>
du -sh <mountpoint_logsZFS>
```

LVM-Thin + ext4

Genera un archivo equivalente en el volumen lógico destinado al servicio de logs:

```
yes "2026-09-29 INFO Usuario autenticado desde 192.168.1.100" \
| head -c 2G \
> /mnt/logsLVM/auditoria.log
```

Comprueba el tamaño generado:

```
ls -lh /mnt/logsLVM
du -sh /mnt/logsLVM
```

2 Generación del conjunto de datos para el Repositorio Multimedia

ZFS

Desactiva la compresión del dataset multimediaZFS

```
zfs set compression=off tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

Comprueba el punto de montaje del dataset de multimedia:

```
zfs get mountpoint tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

Anota el valor de la columna VALUE

Genera un archivo de aproximadamente 10GB con información pseudoaleatoria en <el punto de montaje obtenido en el paso anterior>:

```
for i in {1..2}; do
   dd if=/dev/urandom \
      of=<mountpoint_multimediaZFS>/video$i.bin \
      bs=1M count=5120 status=progress
done
```

Comprueba el tamaño generado:

```
ls -lh <mountpoint_multimediaZFS>
du -sh <mountpoint_multimediaZFS>
```

LVM-Thin + ext4

Genera el mismo volumen de información pseudoaleatoria en el volumen lógico destinado al servicio de multimedia:

```
for i in {1..2}; do
   dd if=/dev/urandom \
      of=/mnt/multimediaLVM/video$i.bin \
      bs=1M count=5120 status=progress
done
```

Comprueba el tamaño generado:

```
ls -lh /mnt/multimediaLVM
du -sh /mnt/multimediaLVM
```

4.2 Compresión tradicional de archivos

Evalúa distintos algoritmos de compresión tradicionales (gzip, xz, lz4) sobre dos conjuntos de datos independientes. Estas pruebas se realizarán **en el sistema anfitrión LliureX** y permitirán comparar el equilibrio entre: ahorro de espacio, tiempo de compresión y adecuación a distintos tipos de información.

1 Generación del conjunto de datos para el Sistema de Auditoría (logs)

Crea el directorio de trabajo:

```
mkdir -p ~/compresion/logs
```

Genera un archivo de aproximadamente 2GB formado por información repetitiva.

```
yes "2026-09-29 INFO Usuario autenticado desde 192.168.1.100" \
| head -c 2G > ~/compresion/logs/auditoria.log
```

Comprueba el tamaño generado:

```
ls -lh ~/compresion/logs
du -sh ~/compresion/logs
```

2 Generación del conjunto de datos para el Repositorio Multimedia

Crea el directorio de trabajo:

```
mkdir -p ~/compresion/multimedia
```

Genera aproximadamente 10 GB de datos pseudoaleatorios.

```
for i in {1..2}; do
  dd if=/dev/urandom \
     of=~/compresion/multimedia/video$i.bin \
     bs=1M count=5120 status=progress
done
```

Comprueba el tamaño generado:

```
ls -lh ~/compresion/multimedia
du -sh ~/compresion/multimedia
```

3 Compresión con GZIP

Aplica la compresión GZIP y mide el tamaño del fichero y el tiempo en comprimir.

Logs

```
time tar -czf logs-gzip.tar.gz ~/compresion/logs
ls -lh logs-gzip.tar.gz
```

Multimedia

```
time tar -czf multimedia-gzip.tar.gz ~/compresion/multimedia
ls -lh  multimedia-gzip.tar.gz
```

4 Compresión con *XZ*

Aplica la compresión XZ y mide el tamaño del fichero y el tiempo en comprimir.

Logs

```
time tar -cJf logs-xz.tar.xz ~/compresion/logs
ls -lh logs-xz.tar.xz
```

Multimedia

```
time tar -cJf multimedia-xz.tar.xz ~/compresion/multimedia
ls -lh multimedia-xz.tar.xz
```

5 Compresión con LZ4

LZ4 necesita ser instalado previamente:

```
apt install lz4 -y
```

Aplica la compresión LZ4 y mide el tamaño del fichero y el tiempo en comprimir.

Logs

```
time sh -c 'tar -cf - ~/compresion/logs | lz4 > logs-lz4.tar.lz4'
ls -lh logs-lz4.tar.lz4
```

Multimedia

```
time sh -c 'tar -cf - ~/compresion/multimedia | lz4 > multimedia-lz4.tar.lz4'
ls -lh multimedia-lz4.tar.lz4
```

Completa la tabla con los resultados obtenidos:

Datos	Compresión	Tamaño final	Tiempo
Logs (2GB)	Original (sin compresión)	2GB	N/A
	GZIP		
	XZ		
	LZ4		
Multimedia (10GB)	Original (sin compresión)	10GB	N/A
	GZIP		
	XZ		
	LZ4		

Preguntas de análisis:

Respecto a los Logs:

1. ¿Qué algoritmo ofrece el mejor equilibrio entre compresión y velocidad?
2. Si el sistema de auditoría creciera hasta varios terabytes, ¿qué algoritmo utilizarías? Justifica tu respuesta.

En cuanto a Multimedia:

3. ¿Por qué los archivos multimedia se comportan de forma diferente a los logs?
4. ¿Compensa comprimir este tipo de información?

4.3 Compresión transparente con ZFS

En este apartado usaremos los dataset logsZFS y multimediaZFS creados en Preparación de la estructura ZFS. Recordad que se generaron sin compresión en el apartado Generación de datos de prueba.

Para cada modo de compresión (LZ4, ZSTD y ausencia de compresión) indicaremos la compresión a medir, generaremos los datos de prueba para aplicar dicha compresión, se aplicarán las medidas solicitadas, se eliminarán los datos de prueba y se comenzará con la siguiente de nuevo.

Antes de iniciar, recuerda cuál es el punto de montaje de los datasets logsZFS y multimediaZFS:

```
zfs get mountpoint tank/abdn_lab/logsZFS
zfs get mountpoint tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

1 Sin compresión

Logs

Elimina los datos que hubieran en el dataset logsZFS

```
rm -f <mountpoint_logsZFS>/*
```

Desactiva la compresión y compruébalo:

```
zfs set compression=off tank/abdn_lab/logsZFS
zfs get compression tank/abdn_lab/logsZFS
```

Crea los datos de prueba midiendo el tiempo:

```
time yes "2026-09-29 INFO Usuario autenticado desde 192.168.1.100" \
| head -c 2G > <mountpoint_logsZFS>/auditoria.log
```

Comprueba y anota el tamaño de la columna USED

```
zfs list tank/abdn_lab/logsZFS
```

Comprueba y anota la ratio de compresión

```
zfs get compressratio tank/abdn_lab/logsZFS
```

Multimedia

Elimina los datos que hubieran en el dataset multimediaZFS

```
rm -f <mountpoint_multimediaZFS>/*
```

Desactiva la compresión y compruébalo:

```
zfs set compression=off tank/abdn_lab/multimediaZFS
zfs get compression tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

Crea los datos de prueba midiendo el tiempo:

```
time (
for i in {1..2}; do
   dd if=/dev/urandom \
      of=<mountpoint_multimediaZFS>/video$i.bin \
      bs=1M count=5120 status=progress
done
)
```

Comprueba y anota el tamaño de la columna USED

```
zfs list tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

Comprueba y anota la ratio de compresión

```
zfs get compressratio tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

2 Compresión con LZ4

Logs

Elimina los datos que hubieran en el dataset logsZFS

```
rm -f <mountpoint_logsZFS>/*
```

Activa la compresión LZ4 y compruébalo:

```
zfs set compression=lz4 tank/abdn_lab/logsZFS
zfs get compression tank/abdn_lab/logsZFS
```

Crea los datos de prueba midiendo el tiempo:

```
time yes "2026-09-29 INFO Usuario autenticado desde 192.168.1.100" \
| head -c 2G > <mountpoint_logsZFS>/auditoria.log
```

Comprueba y anota el tamaño de la columna USED

```
zfs list tank/abdn_lab/logsZFS
```

Comprueba y anota la ratio de compresión

```
zfs get compressratio tank/abdn_lab/logsZFS
```

Multimedia

Elimina los datos que hubieran en el dataset multimediaZFS

```
rm -f <mountpoint_multimediaZFS>/*
```

Activa la compresión LZ4 y compruébalo:

```
zfs set compression=lz4 tank/abdn_lab/multimediaZFS
zfs get compression tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

Crea los datos de prueba midiendo el tiempo:

```
time (
for i in {1..2}; do
    dd if=/dev/urandom \
       of=<mountpoint_multimediaZFS>/video$i.bin \
       bs=1M count=5120 status=progress
done
)
```

Comprueba y anota el tamaño de la columna USED

```
zfs list tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

Comprueba y anota la ratio de compresión

```
zfs get compressratio tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

3 Compresión con ZSTD

Logs

Elimina los datos que hubieran en el dataset logsZFS

```
rm -f <mountpoint_logsZFS>/*
```

Activa la compresión ZSTD y compruébalo:

```
zfs set compression=zstd tank/abdn_lab/logsZFS
zfs get compression tank/abdn_lab/logsZFS
```

C/ José Capuz, 96
46200 PAIPORTA
Telèfon: 961205956
correu-e: 46017675@gva.es
www.ieslasenia.org

Crea los datos de prueba midiendo el tiempo:

```
time yes "2026-09-29 INFO Usuario autenticado desde 192.168.1.100" \
| head -c 2G > <mountpoint_logsZFS>/auditoria.log
```

Comprueba y anota el tamaño de la columna USED

```
zfs list tank/abdn_lab/logsZFS
```

Comprueba y anota la ratio de compresión

```
zfs get compressratio tank/abdn_lab/logsZFS
```

Multimedia

Elimina los datos que hubieran en el dataset multimediaZFS

```
rm -f <mountpoint_multimediaZFS>/*
```

Activa la compresión ZSTD y compruébalo:

```
zfs set compression=zstd tank/abdn_lab/multimediaZFS
zfs get compression tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

Crea los datos de prueba midiendo el tiempo:

```
time (
for i in {1..2}; do
    dd if=/dev/urandom \
       of=<mountpoint_multimediaZFS>/video$i.bin \
       bs=1M count=5120 status=progress
done
)
```

Comprueba y anota el tamaño de la columna USED

```
zfs list tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

Comprueba y anota la ratio de compresión

```
zfs get compressratio tank/abdn_lab/multimediaZFS
```

4.4 Compresión con LVM-Thin + ext4

Aunque los datos ya están creados y no se aplica compresión transparente (se debe aplicar de forma manual como en el punto 4.2 Compresión tradicional de archivos) elimina y regenera los datos de prueba para obtener el tiempo de creación.

Logs

Comprueba que el volumen lógico está correctamente montado

```
df -h /mnt/logsLVM
```

Elimina los datos existentes:

```
rm -f /mnt/logsLVM/*
```

Genera los datos midiendo el tiempo empleado y anótalo

```
time yes "2026-09-29 INFO Usuario autenticado desde 192.168.1.100" \
| head -c 2G > /mnt/logsLVM/auditoria.log
```

Comprueba el espacio ocupado y regístralo

```
du -sh /mnt/logsLVM
df -h /mnt/logsLVM
```

Multimedia

Comprueba que el volumen lógico está correctamente montado

```
df -h /mnt/multimediaLVM
```

Elimina los datos existentes:

```
rm -f /mnt/multimediaLVM/*
```

Genera los datos midiendo el tiempo empleado y anótalo

```
time (
for i in {1..2}; do
    dd if=/dev/urandom \
       of=/mnt/multimediaLVM/video$i.bin \
       bs=1M count=5120 status=progress
done
)
```

Comprueba el espacio ocupado y regístralo

```
du -sh /mnt/multimediaLVM
df -h /mnt/multimediaLVM
```

Anota todos los resultados obtenidos

Completa la tabla con los resultados

Datos	Configuracion	Espacio ocupado	Ratio	Tiempo de escritura
Logs (2GB)	ZFS Off (sin compresión)			
	ZFS LZ4			
	ZFS ZSTD			
	LVM-Thin + Ext4		N/A	
Multimedia (10GB)	ZFS Off (sin compresión)			
	ZFS LZ4			
	ZFS ZSTD			
	LVM-Thin + Ext4		N/A	

Preguntas de análisis:

En referencia a la compresión transparente de ZFS:

1. ¿Qué ventajas tiene la compresión transparente de ZFS frente a comprimir manualmente los archivos?

Sobre los datasets de ZFS

2. ¿Por qué ha sido necesario crear un dataset independiente para cada servicio (logs y multimedia)? Pista: piensa en la posibilidad de aplicar políticas distintas de compresión, snapshots, cuotas o permisos.
3. ¿Por qué es necesario eliminar y volver a generar los datos después de modificar la propiedad compression del dataset? Pista: ¿qué ocurre con los datos ya escritos cuando se modifica la propiedad compression en ZFS?

Relativos a la compresión

4. ¿Qué relación existe entre el tipo de información almacenada y la eficiencia de la compresión? Utiliza los resultados de logs y multimedia para justificar tu respuesta.
5. ¿Qué configuración recomendarías en un CPD donde el rendimiento es más importante que el ahorro de espacio?
6. ¿Y para un sistema donde el almacenamiento es caro y se prioriza el ahorro de capacidad?

5 Fase 5: Evaluación de Snapshots y recuperación

Analiza la capacidad de recuperación ofrecida por ZFS y LVM-Thin mediante snapshots. Las siguientes operaciones se realizarán directamente sobre las infraestructuras de almacenamiento preparadas en la Fase 2: Preparación del entorno de laboratorio.

Se utilizarán los recursos específicos creados para las pruebas de snapshots:

- ZFS: dataset **tank/abdn_lab/snapshotsZFS**.
- LVM-Thin: volumen lógico **snapshotsLVM**.

Sobre estos recursos se crearán snapshots, se simulará una pérdida de datos y posteriormente se evaluarán los mecanismos de recuperación proporcionados por cada tecnología.

5.1 Preparación del entorno de pruebas

ZFS

Comprueba el punto de montaje del dataset para snapshots:

```
zfs get mountpoint tank/abdn_lab/snapshotsZFS
```

Genera un fichero para las pruebas:

```
dd if=/dev/urandom \
of=<mountpoint_snapshotsZFS>/datos.bin \
bs=1M count=500 status=progress
```

Comprueba su creación y tamaño:

```
ls -lh <mountpoint_snapshotsZFS>
```

LVM

Comprueba que el volumen lógico existe:

```
lvs
```

Comprueba que está montado correctamente:

```
df -h /mnt/snapshotsLVM
mount | grep snapshotsLVM
```

Genera un fichero para las pruebas:

```
dd if=/dev/urandom \
of=/mnt/snapshotsLVM/datos.bin \
bs=1M count=500 status=progress
```

Comprueba su creación y tamaño:

```
ls -lh /mnt/snapshotsLVM
```

5.2 Snapshots y recuperación en ZFS

Crea el snapshot midiendo y anotando el tiempo de creación y comprueba su existencia:

```
time zfs snapshot tank/abdn_lab/snapshotsZFS@inicio
zfs list -t snapshot
```

Elimina datos y crea un nuevo fichero simulando un error. Comprueba el resultado:

```
rm <mountpoint_snapshotsZFS>/datos.bin
echo "MODIFICADO" > <mountpoint_snapshotsZFS>/prueba.txt
ls -lh <mountpoint_snapshotsZFS>
```

Recupera el snapshot midiendo el tiempo de recuperación y comprueba el estado final de los datos:

```
time zfs rollback tank/abdn_lab/snapshotsZFS@inicio
zfs list -t snapshot
ls -lh <mountpoint_snapshotsZFS>
```

Anota el tiempo de creación, el tiempo de recuperación así como la complejidad del proceso (número de comandos necesarios para restaurar los datos)

5.3 Snapshots y recuperación en LVM-Thin

Crea el snapshot midiendo el tiempo de creación

```
time lvcreate \
-L 200M \
-s \
-n snap_snapshotsLVM \
/dev/tank-lvm/snapshotsLVM
```

y comprueba su existencia

```
lvs -a
```

Elimina datos y crea un nuevo fichero simulando un error:

```
rm /mnt/snapshotsLVM/datos.bin
echo "MODIFICADO" > /mnt/snapshotsLVM/prueba.txt
```

C/ José Capuz, 96
46200 PAIPORTA
Telèfon: 961205956
correu-e: 46017675@gva.es
www.ieslasenia.org

Comprueba el resultado:

```
ls -lh /mnt/snapshotsLVM
```

Vamos a proceder a la recuperación, para ello desmonta el volumen para asegurar que no hay escrituras durante el proceso de recuperación de datos.

```
umount /mnt/snapshotsLVM
```

Recuperamos los datos fusionando el snapshot y midiendo el tiempo de recuperación:

```
time lvconvert --merge /dev/tank-lvm/snap_snapshotsLVM
```

y comprueba los datos:

```
lvs -a
```

Monta el volumen de nuevo

```
mount /dev/tank-lvm/snapshotsLVM /mnt/snapshotsLVM
```

Comprueba los datos verificando la recuperación:

```
ls -lh /mnt/snapshotsLVM
```

Anota el tiempo de recuperación así como la complejidad del proceso (número de comandos necesarios para restaurar los datos, requisitos previos como desmontar volúmenes y volver a montarlos después, comandos adicionales, etc.).

Completa la siguiente tabla con los resultados observados

Característica	LVM-Thin	ZFS
Snapshot creado correctamente		
Tiempo de creación (s)		
Tiempo de recuperación (s)		
Nº de comandos para recuperar		
Complejidad percibida (1-5)		

Preguntas de análisis:

1. Qué diferencias observas entre el proceso de recuperación mediante snapshots en ZFS y en LVM-Thin?
2. ¿Qué tecnología ha ofrecido una recuperación más sencilla y rápida? Justifica tu respuesta utilizando los resultados obtenidos.
3. ¿Qué utilidad tendría esta funcionalidad antes de actualizar un servidor o una aplicación crítica?

6 Fase 6: Copy-on-Write (CoW)

Analiza el funcionamiento interno de la tecnología Copy-on-Write (CoW) y observa cómo afecta al consumo de almacenamiento en ZFS y LVM-Thin cuando se modifican datos después de crear un snapshot. Las siguientes operaciones se realizarán directamente sobre las infraestructuras de almacenamiento preparadas en la Fase 2: Preparación del entorno de laboratorio.

Para las pruebas se utilizarán los recursos específicos creados para el estudio de Copy-on-Write:

- Dataset ZFS: **tank/abdn_lab/cowZFS**
- Volumen lógico LVM-Thin: **cowLVM**

Sobre estos recursos se crearán snapshots, se modificarán datos existentes y se analizará el crecimiento del espacio ocupado por los snapshots.

6.1 Preparación del entorno

ZFS

Obtén el punto de montaje para el dataset de pruebas para cow:

```
zfs get mountpoint tank/abdn_lab/cowZFS
```

Limpiamos posibles ejecuciones anteriores que puedan alterar la prueba:

```
rm -f <mountpoint_cowZFS>/*
```

Genera un fichero para las pruebas:

```
dd if=/dev/urandom \
of=<mountpoint_cowZFS>/datos.bin \
bs=1M count=500 status=progress
```

y comprueba su creación y tamaño

```
ls -lh <mountpoint_cowZFS>
```

Consulta el espacio utilizado por el dataset y anota los valores USED y REFER antes de crear el snapshot:

```
zfs list tank/abdn_lab/cowZFS
```

LVM-Thin

Comprueba previamente el volumen lógico correctamente montado:

```
lvs
df -h /mnt/cowLVM
```

Limpiamos posibles ejecuciones anteriores que puedan alterar la prueba:

```
rm -f /mnt/cowLVM/*
```

Genera un fichero para las pruebas

```
dd if=/dev/urandom \
of=/mnt/cowLVM/datos.bin \
bs=1M count=500 status=progress
```

y comprueba su creación y tamaño:

```
ls -lh /mnt/cowLVM
du -sh /mnt/cowLVM
```

6.2 CoW en ZFS

Crea un snapshot y comprueba su creación anotando USED y REFER:

```
zfs snapshot tank/abdn_lab/cowZFS@inicio
zfs list -o name,used,refer -t snapshot | grep cowZFS
```

Para observar el crecimiento del snapshot abre otra terminal y ejecuta:

```
watch -n 1 "zfs list -o name,used,refer -t snapshot | grep cowZFS"
```

Volvemos a la primera terminal para modificar parcialmente el fichero y observar cómo cambia el valor USED:

```
dd if=/dev/zero \
of=<mountpoint_cowZFS>/datos.bin \
bs=1M count=300 conv=notrunc status=progress
```

Comprobamos el dataset y registra los valores de USED y REFER del snapshot tras la modificación:

```
zfs list -o name,used,refer tank/abdn_lab/cowZFS
zfs list -o name,used,refer -t snapshot | grep cowZFS
```

6.3 CoW en LVM-Thin

Crea un snapshot

```
lvcreate -L 200M -s -n snap_cowLVM /dev/tank-lvm/cowLVM
```

y comprueba su creación anotando el valor inicial de %Data:

```
lvs -a | grep cow
```

Para observar el crecimiento del snapshot abre otra terminal y ejecuta:

```
watch -n 1 "lvs -a -o lv_name,data_percent | grep cow"
```

Volvemos a la primera terminal para modificar parcialmente el fichero y observar cómo cambia el valor %Data:

```
dd if=/dev/zero of=/mnt/cowLVM/datos.bin bs=1M count=300
conv=notrunc status=progress
```

Comprobamos el estado tras la modificación y registra los valores de %Data inicial (antes del cambio) y %Data final del snapshot tras la modificación:

```
lvs -a
```

Completa la siguiente tabla con los resultados observados

Característica	LVM-Thin	ZFS
Snapshot creado correctamente		
Espacio inicial del snapshot (%Data /USED)		
Espacio tras modificar datos (%Data /USED)		
El snapshot crece al modificar datos	Si/No	Si/No
Utiliza CoW	Si/No	Si/No

C/ José Capuz, 96
46200 PAIPORTA
Telèfon: 961205956
correu-e: 46017675@gva.es
www.ieslasenia.org

Preguntas de análisis:

1. ¿Por qué un snapshot puede crearse casi instantáneamente y qué relación tiene este comportamiento con la técnica Copy-on-Write?
2. ¿Qué ocurre realmente cuando un archivo se modifica después de crear un snapshot?
3. ¿Qué indican los cambios observados en los valores USED (ZFS) y %Data (LVM) sobre el funcionamiento interno de Copy-on-Write?
4. ¿Qué consecuencias tendría mantener snapshots durante largos periodos de tiempo en sistemas donde los datos cambian constantemente, como una base de datos de reservas deportivas?

7 Conclusiones y recomendación técnica

Utilizando todos los resultados obtenidos durante la práctica, elabora una propuesta de almacenamiento para la infraestructura de SportCenter S.L.

Antes de redactar la conclusión, resume las tecnologías evaluadas completando la siguiente tabla

Aspecto	ZFS Mirror	LVM-Thin + ext4
Rendimiento		
Compresión		
Snapshots		
Recuperación		
Administración		
Consumo de espacio		

Recomendación técnica

Redacta una recomendación técnica de entre 8 y 12 líneas respondiendo a la siguiente cuestión:

¿Qué arquitectura de almacenamiento recomendarías para la infraestructura de SportCenter S.L. y por qué?

La justificación deberá hacer referencia a: rendimiento, fiabilidad y disponibilidad, capacidad de almacenamiento, posibilidades de recuperación ante incidencias, complejidad de administración y coste (referido a consumo de recursos del sistema, el espacio de almacenamiento utilizado, el tiempo necesario para realizar tareas de recuperación y mantenimiento, etc.).

Entrega

La memoria deberá incluir:

- Capturas de pantalla de los comandos ejecutados y los resultados obtenidos en cada actividad.
- Tablas completas con todas las métricas registradas durante las pruebas.
- Respuestas razonadas a las cuestiones planteadas
- La conclusión final que incluya una recomendación técnica para la infraestructura de almacenamiento de SportCenter S.L.